国泰君安《数量化专题之九十三》复现报告

基于短周期价量特征的多因子选股体系 · §3.3 – §3.6 全流程复现与样本外可交易性深挖

数据 tushare · 全A非ST 5103只 · 窗口 2017 – 2025（样本外） · 189/191 因子 · BARRA CNE5S 中性化

核心结论：研报 2012 – 2017 样本内年化超额 50.2%、IR 4.67 的“交易型 alpha”，在 2017 – 2025 样本外——信号强度还在（多空毛 IR ≈4.6 ≈ 研报 4.67），但赚不到钱：(1) 预测力主要落在不可交易的隔夜跳空；(2) 收益偏空头而 A 股难融券；(3) 信号太快、换手成本(~20%/年)吞噬收益。最优可交易形态（多空+7日+可融券+风格中性+≤5%换手）毛收益也仅 +1.2%/IR 0.43；而盈亏平衡融券费率仅 ≈1.2%、计入官方 8.35% 融券成本后净收益 ≈ −7%/年——样本外不可盈利。

0. 设置与口径

项	取值
时间窗	2017 – 2025 = 样本外（研报 2012.01 – 2017.04，几乎不重叠）
股票池	全A 非ST、≥250日历史 → 5103 只
因子	191 价量Alpha，跳过 Alpha30(需FF3)/Alpha143(SELF) → 189 个
RANK 约定	截面（每日跨股票排序，研报本意）
行业 / 风格	申万一级 SW2021(31类,覆盖99.95%) / BARRA CNE5S 9大类
一致预期描述子	EPIBS/EGIBS/EGIBS_s 用 forecast业绩预告+express业绩快报 代理(覆盖~90%)
工程	16GB机器：信号 memmap 流式(8.4GB)、BARRA分批、检验按日切片

1. §3.3 — 191 价量因子体系（189/191）

因子按附录2算子实现：Alpha_Set.py（逐股参考）+ panel_engine.py（向量化 date×stock 引擎），二者在 gap-free 股票上逐位等价——验证脚本复现旧基线 147/188 精确吻合（剩 41 个是 RANK^RANK/CORR(RANK)/REGBETA(SEQUENCE) 类绝对秩值量级差异，生产用截面RANK模式下每日重排、下游不受影响）。退化因子(alpha21/116/147/146/152)输出全零，由 §3.4.1 的 MIN_OBS_FRAC=0.6 过滤剔除。

2. §3.4.1 — 单因子显著性 & 有效周期检验

方法（研报四步）：每日截面 winsorize(MAD±5σ)+标准化 → 对 Z=[行业哑变量|9风格] 取最小二乘残差 → 对非重叠前瞻 d 日收益截面回归得单期因子收益率 f → 年化 FR=252 · mean(f)/d、IR=mean(f)/std(f) · √(252/d) → d=1..5。

表7 / 表8（全A，对照研报）

指标 \ 预测周期	DAY1	DAY2	DAY3	DAY4	DAY5
本次 |IR|均值	2.25	2.08	1.89	1.77	1.78
研报 IR均值	2.57	2.11	1.73	1.26	1.05
本次 signed IR均值	-0.07	-0.08	-0.10	-0.08	-0.03
本次 signed FR均值	-0.54%	-0.64%	-0.62%	-0.57%	-0.43%
研报 FR均值	6.85%	8.08%	6.09%	5.42%	4.78%

结论：① 预测力量级被复现（|IR| 2.25→1.78 ≈ 研报 2.57→1.05）；② 随周期单调递减被复现（图19，吻合T+4为预测极限）；③ 样本外符号发散——signed FR/IR≈0 而 |IR| 高，IR分布宽且对称于0（图14-18），约一半因子相对其 2010 – 2017原始方向符号翻转：因子仍有效，但原始符号不可靠。有效因子 170/189；相关性剔除 170→66。

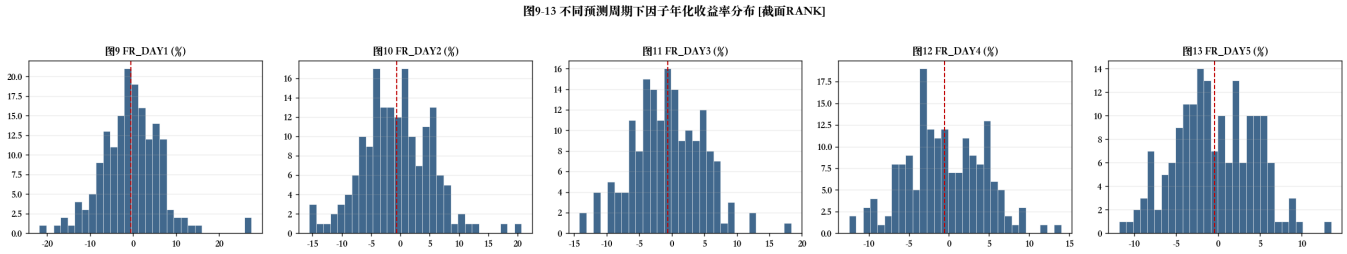


图9-13 不同预测周期下因子年化收益率分布

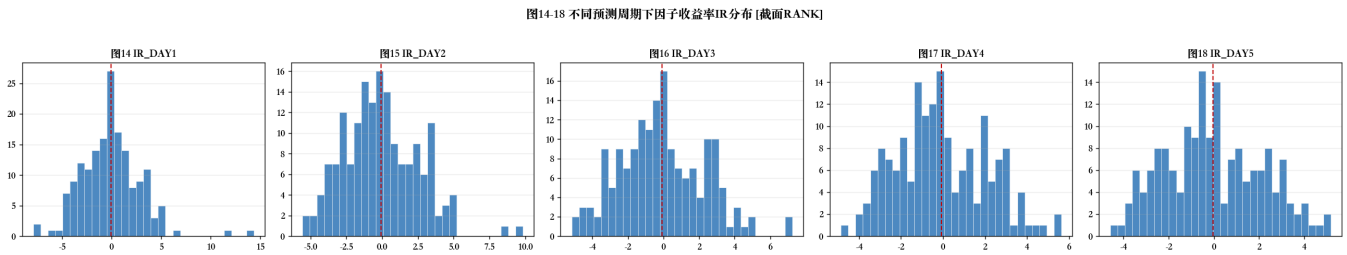


图14-18 不同预测周期下因子收益率IR分布（分布宽、对称于0 = 样本外符号发散）

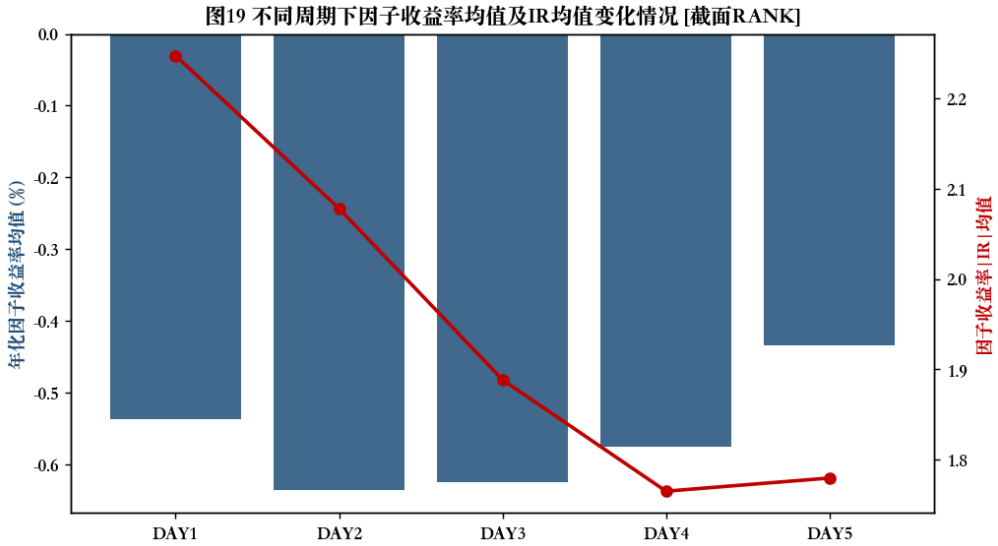


图19 不同周期下因子收益率均值(柱)及|IR|均值(线)变化——单调递减

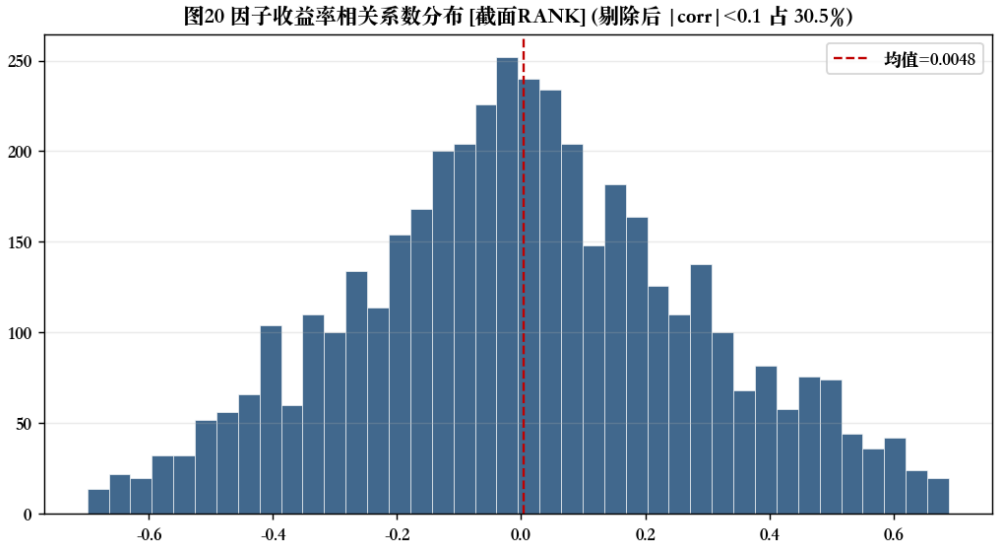


图20 因子收益率相关系数分布（剔除后）

3. §3.4.2 / §3.4.3 — 组合 Alpha 模型预测能力

方法：每日正交化全部 alpha → 前瞻1日收益对[行业+风格]残差化得真实 alpha 截面 ω；岭回归(λ=0.1 · n，对研报OLS的偏离：样本外189因子共线，OLS随因子增多发散)得因子收益率 f；用过去120日 f 均值×当期暴露预测 $\hat{E}(\omega)$；模型 IC=corr($\hat{E}$,ω)。

表9 模型预测系数（§3.4.2）

	日度IC均值	t (Alpha Model)	日度IC胜率
本次复现 (全A)	0.1153	65.84	95.1%
研报 (2012-2017)	0.0570	18.23	88.7%

表10 因子个数 vs 模型 IC（§3.4.3）

因子数	20	40	60	80	100	120	140	160	170
模型IC	0.0898	0.0948	0.0989	0.1034	0.1105	0.1125	0.114	0.1147	0.1153

胜率 95.1% ≥ 研报 88.7%：组合模型几乎每天预测对 alpha 截面方向；模型 IC 随因子个数单调递增、边际递减（与研报 §3.4.3 同形）。但注意：这是收盘价对收盘价的 IC，下一节揭示它被隔夜跳空主导、不可落地。

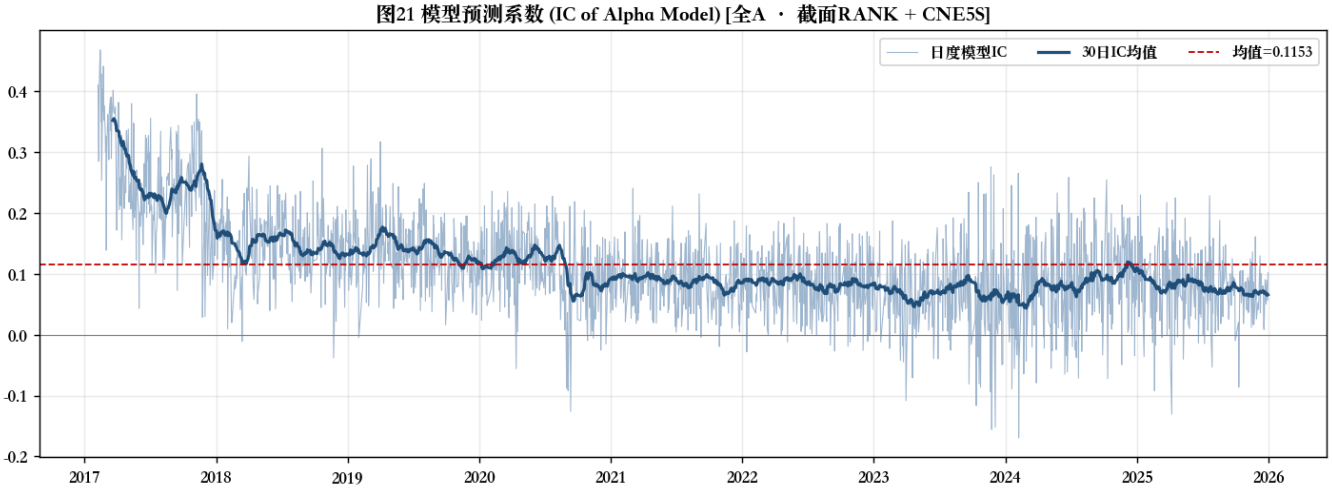


图21 模型预测系数 (IC of Alpha Model) 时序

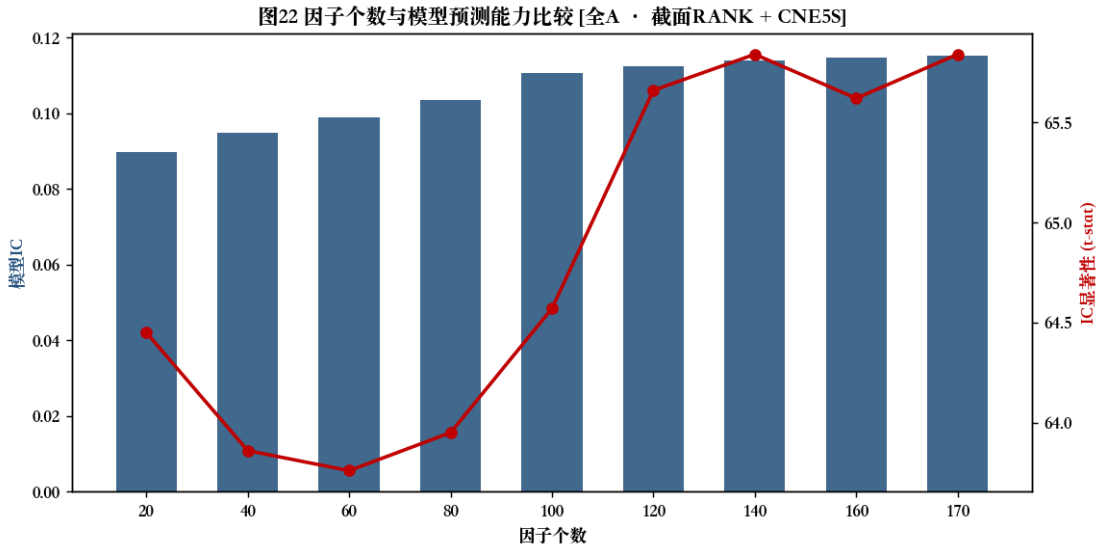


图22 因子个数与模型预测能力（柱=IC, 线=t）——单调↑、边际递减

4. §3.5 / §3.6 — 风格中性策略 + 可交易性深挖（核心）

§3.5 方法层：目标函数加单次换仓罚函数 Max w · E(α) − Tc · |w − w_prev|。§3.6 据此组合优化回测（scipy HiGHS 线性规划）：风格±0.1、行业±5%(相对中证500)、长仓单票≤5%、Σw=1；次日开盘成交(split-day,无隔夜前视)、剔除停牌/ST(点-in-time改名史)、基准中证500、Tc=0.3%、每2日调仓。

4.1 主回测（表11/12）— 样本外亏损

指标	本次复现 (vs 中证500)	研报 (2012-2017)
年化超额收益	-24.47%	50.20%
信息比率	-1.59	4.67
最大回撤	-90.16%	-5.90%
年化换手(双边)	94.1倍	48.2倍
平均单次换仓(双边)	75.4%	38.0%
平均持仓数	38	52

年份	年化超额收益	信息比率	最大回撤
2017	-53.3%	-3.39	-43.62%
2018	-46.57%	-3.26	-37.11%
2019	-22.42%	-1.32	-24.85%
2020	-26.86%	-1.45	-33.21%
2021	-5.22%	-0.31	-17.84%
2022	-57.52%	-4.11	-44.99%
2023	-6.74%	-0.83	-7.29%
2024	4.97%	0.34	-9.44%
2025	-6.11%	-0.38	-21.41%

分年度除 2024 年 +5.0% 外逐年为负（2022 最差 −57.5%）。



图23 组合累计净值



图24 组合累计超额收益

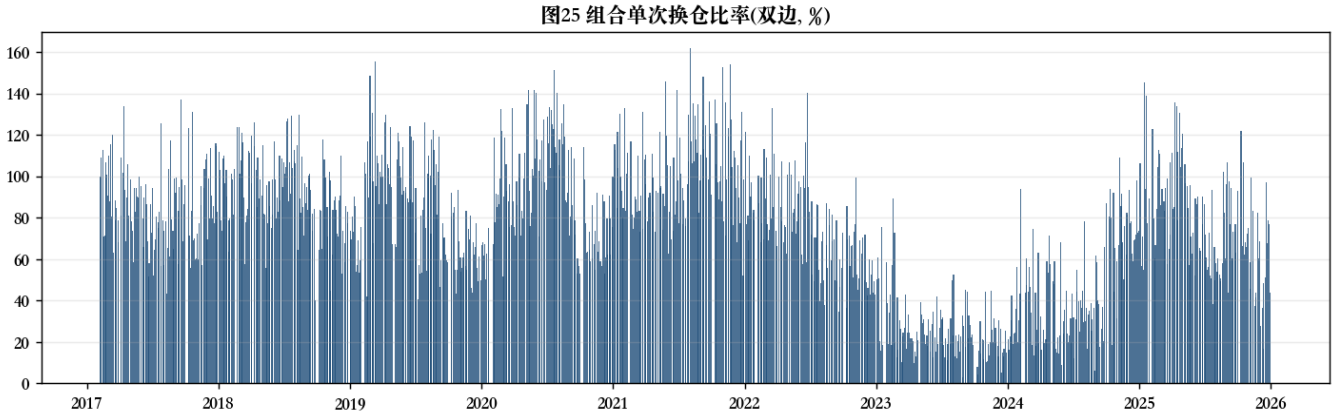


图25 组合单次换仓比率

4.2 诊断①：alpha 主要在隔夜跳空里（图27）

把组合模型预测 IC 按日内时段分解：收盘→收盘 +0.107；收盘→次日开盘(隔夜跳空) +0.229(不可交易，次开盘成交时已错过)；次日开盘→收盘(日内) −0.012(反转)。→ §3.4 的高 IC 被隔夜跳空主导；按次日开盘成交口径当晚跳空抓不到。这解释了 §3.4 模型 IC 0.115/胜率95% 与策略亏损的反差。

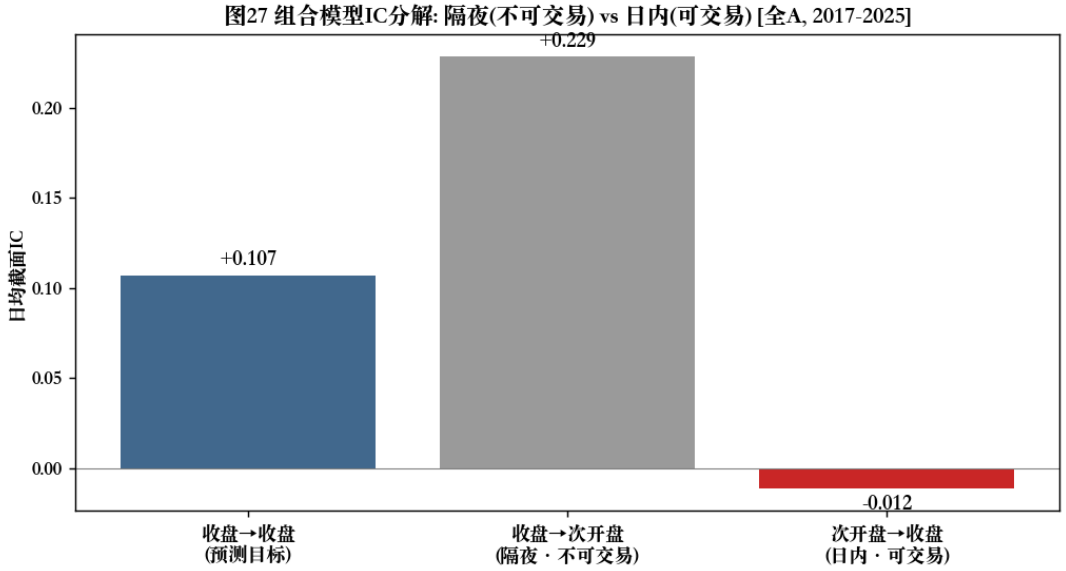


图27 组合模型IC分解：隔夜(不可交易,+0.229) vs 日内(可交易, − 0.012)

4.3 诊断②：开盘→开盘下信号仍强（多空），但长仓拿不到（图28）

跳空预测力衰减地延续到下一晚(pred 对 close_{t+1}→open_{t+2} 的 IC 仍 +0.11)，故持仓开盘→开盘可得可交易信号：十分位多空(毛) 年化 +26.6% / IR +4.57 ≈ 研报 4.67——信号强度被复现！但 alpha 不对称、集中在空头，A 股长仓难融券，研报式长仓组合(含中性优化器 − 24.5%)拿不到空头收益。多头 top50/100/200 扣费 − 29%/ − 45%/ − 48%（剔除北交所 .BJ 后长仓读数更负，原 − 12% 曾被 .BJ 拉高）。信号在(隔夜+空头)，不在(长仓可交易的截面)。

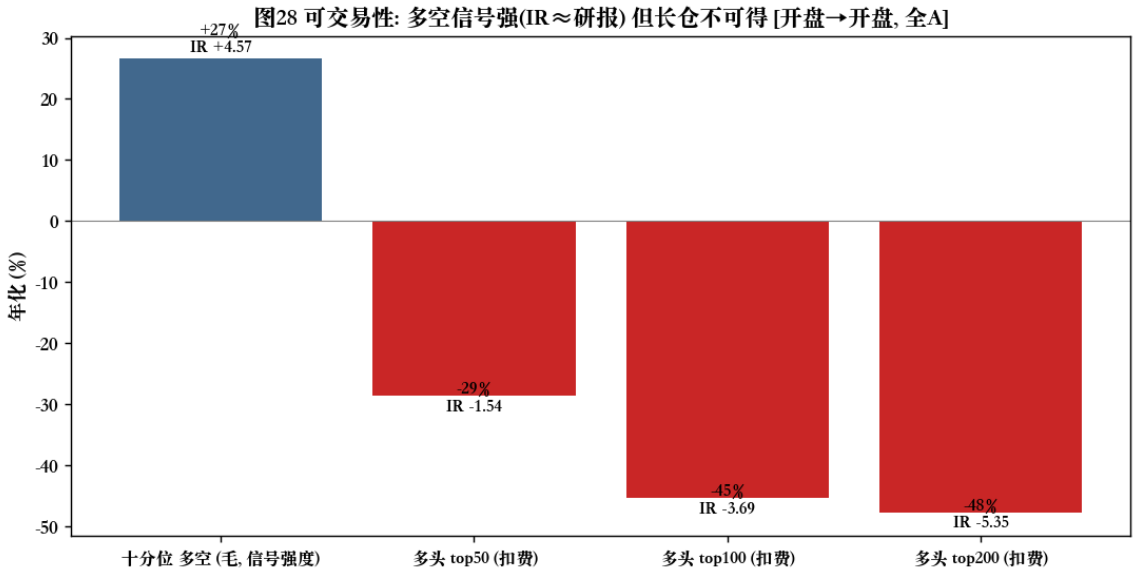


图28 可交易性：多空信号强(IR≈研报) 但长仓不可得

4.4 最优持有期：IC 衰减曲线（图29）

信号 IC 不是单调衰减——开盘→开盘累积窗口使其先升后降、h≈7 天达峰(0.072)。毛 IR∝IC√(252/h) 偏好短持有，但扣费后 h=1–2 被换手成本摧毁(净IR −8.3/−2.4)。净IR 在 h≈7 达峰(+1.61) → 最优持有期 ≈ 7 个交易日。

持有天数	1	2	3	4	5	7	10	15	20
信号IC	0.046	0.059	0.065	0.07	0.071	0.072	0.071	0.064	0.059
净IR(扣费)	-8.28	-2.4	-0.12	0.36	0.92	1.61	1.18	1.45	1.02

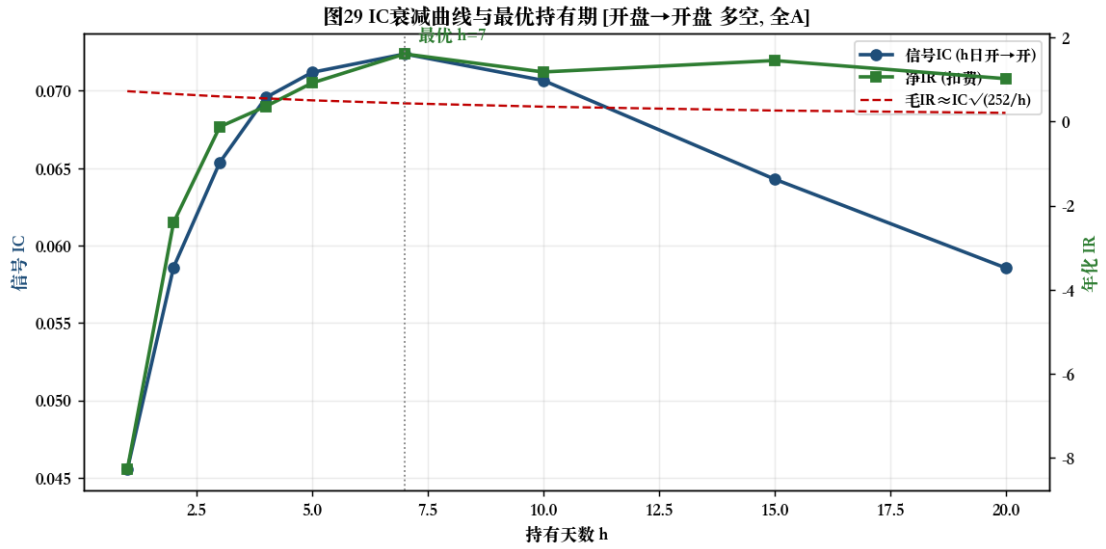


图29 IC衰减曲线与最优持有期(7天)：太短被成本摧毁、太长IR下降

4.5 市场中性多空回测（h=7，可融券口径）（图30）

逐日盯市、美元中性、每7日调仓、开盘→开盘、扣费，universe=可融券口径(流动前1500、非ST)：年化 −1.7%、IR −0.14、回撤 −47%、年化双边换手 125倍。腿分解决定性：多头超额(vs500) −14.5%(长仓是负担)，空头贡献 +31.4%(edge全在此)。与 4.4 扫描 +1.70 IR 的差异=universe(那条用全A含不可融券小微盘高估空头)。

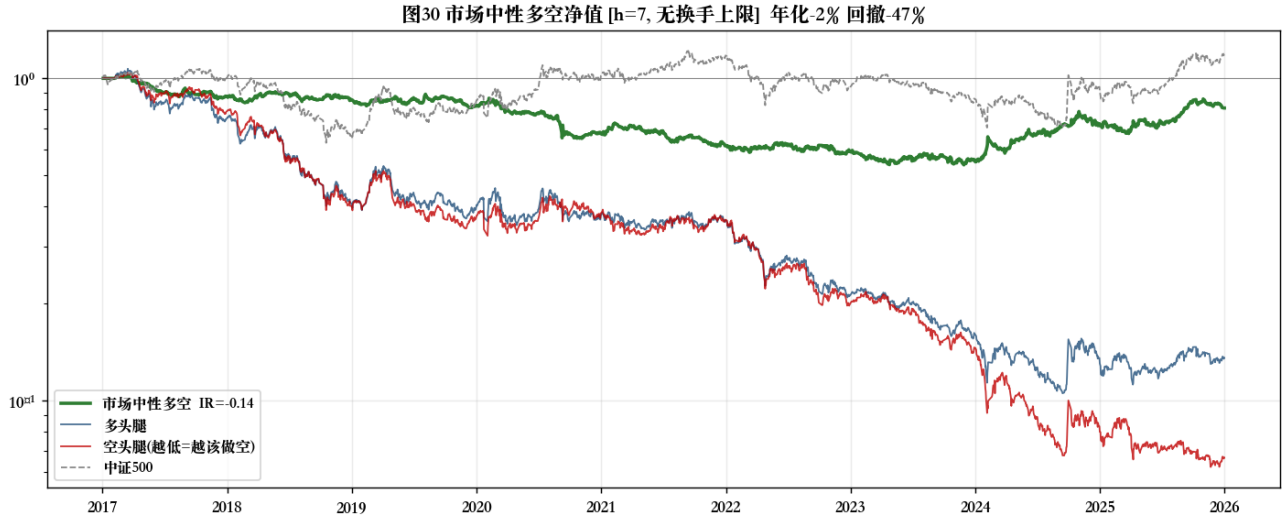


图30 市场中性多空净值(绿) + 多头腿/空头腿/中证500 分解（对数轴）

4.6 换手率拐点（图31/32）— §3.5 不可能三角的实证

基线换手 125倍/年。对单次单腿换手设上限(向新decile部分移动)：倒 U 型拐点——太松成本主导(IR −0.14)，太紧信号稀释到≈0。IR 拐点=≤10%(0.24)，收益拐点=≤20%(+1.4%)。最优区间单次单腿 10 – 20%(≈双边14 – 29倍)，成本~20%→~3%/年，回撤 −47%→ −14%。但拐点处也只有 +1.3%/IR 0.24，且仍主要靠空头。

换手上限	年化收益	IR	最大回撤	年化双边换手	多头超额	空头贡献
无上限(基线)	-1.7%	-0.14	-47.3%	125倍	-14.5%	31.4%
≤60%	0.1%	0.01	-31.9%	86倍	-12.0%	24.9%
≤40%	0.9%	0.11	-21.1%	58倍	-9.7%	19.2%
≤20%	1.4%	0.21	-16.2%	29倍	-6.4%	12.0%
≤10%	1.3%	0.24	-14.0%	14倍	-3.6%	7.0%
≤5%	1.0%	0.21	-12.5%	7倍	-1.3%	3.4%
≤3%	0.7%	0.15	-12.6%	4倍	-0.3%	1.5%
≤2%	0.3%	0.07	-12.4%	3倍	0.2%	0.5%

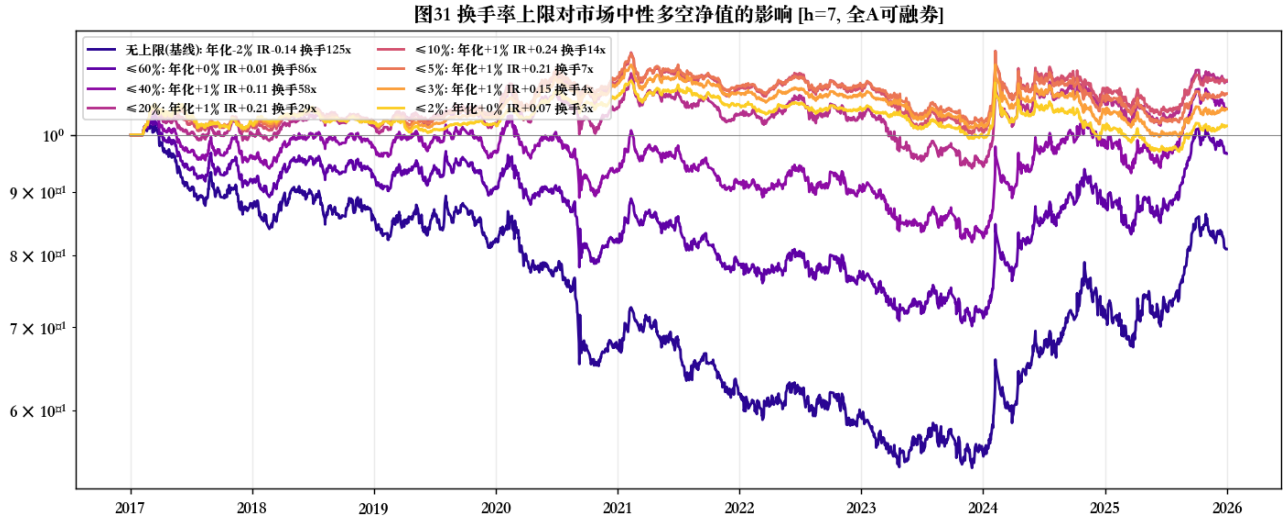


图31 换手率上限对市场中性多空净值的影响（越紧越靠上）

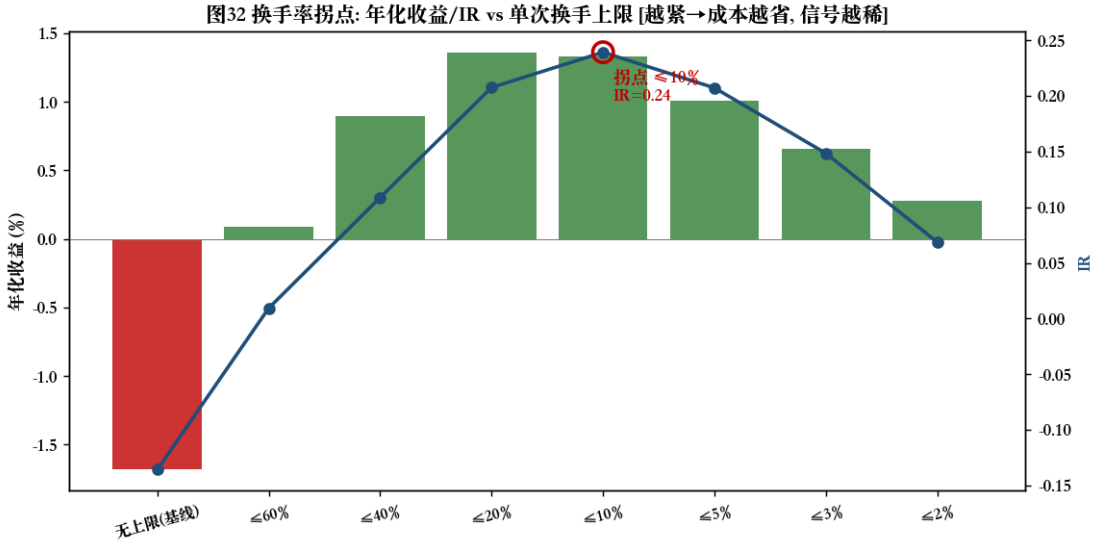


图32 换手率拐点：年化收益(柱)/IR(线) vs 单次换手上限——倒U，IR峰在≤10%

4.7 收益最高换手档（≤20%）vs 中证500（图33）

单独挑出换手率扫描中年化收益最高的一档（≤20%，+1.4%）与基准中证500 对比：绝对收益低于指数(+1.4% vs +4.7%)，但波动仅 1/3（6.6% vs 23%）、回撤仅 1/3（ − 16% vs − 42%）、夏普相当（0.21 vs

0.20）、与指数日收益相关性 ≈ −0.03（真正市场中性）。即：作为低波动、低回撤、零相关的分散化配置仍有价值，但绝对收益薄、且收益主要靠空头（需融券）。

指标	市场中性多空 (≤20%)	中证500 (基准)
年化收益	+1.4%	+4.7%
年化波动	6.6%	23.0%
夏普/IR	0.21	0.20
最大回撤	-16.2%	-42.2%
日胜率	49.9%	—

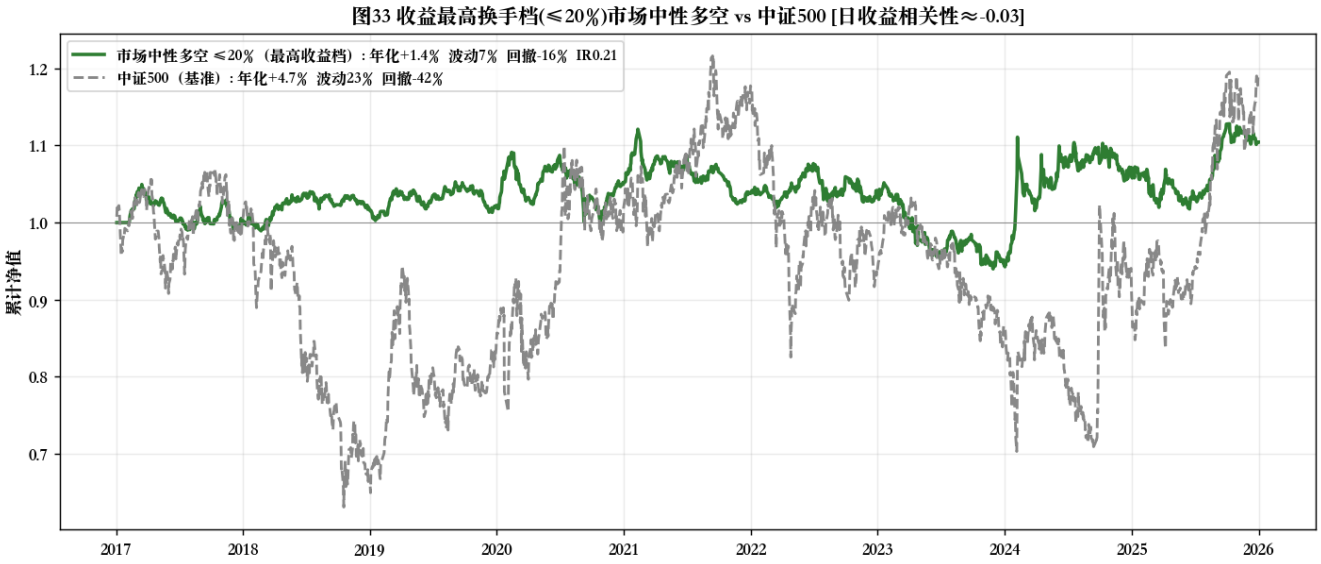


图33 收益最高换手档(≤20%)市场中性多空 vs 中证500——低波动/低回撤/零相关

4.8 多空腿风格/行业中性化（图34）— IR 翻倍

裸 decile 多空带风格/行业敞口(净~0.186)。再平衡时把 $\hat{E}$ 对[行业哑变量+9风格]残差化后再分 decile，净风格敞口压到 ~0.063(−66%)，风险下降、IR 显著提升：≤5% 档 IR 从裸 0.21 提到 0.43(近翻倍)、峰值左移到更紧的 ≤5%。最优配置(中性化+≤5%换手)：年化 +1.2%、IR 0.43、最大回撤 −6%、与中证500 相关性 −0.00——收益相近但风险大降(中性化提风险调整后收益、不提原始收益)。这是目前最好的可交易配置，但绝对收益仍薄、且靠空头(需融券)。

换手上限	裸 年化	裸 IR	裸 敞口	中性 年化	中性 IR	中性 敞口
无上限(基线)	-1.7%	-0.14	0.186	-1.5%	-0.14	0.063
≤60%	+0.1%	0.01	0.186	+0.1%	0.02	0.063
≤40%	+0.9%	0.11	0.186	+0.9%	0.14	0.063
≤20%	+1.4%	0.21	0.186	+1.3%	0.29	0.063
≤10%	+1.3%	0.24	0.186	+1.3%	0.39	0.063
≤5%	+1.0%	0.21	0.186	+1.2%	0.43	0.063
≤3%	+0.7%	0.15	0.186	+1.0%	0.41	0.063
≤2%	+0.3%	0.07	0.186	+0.9%	0.35	0.063

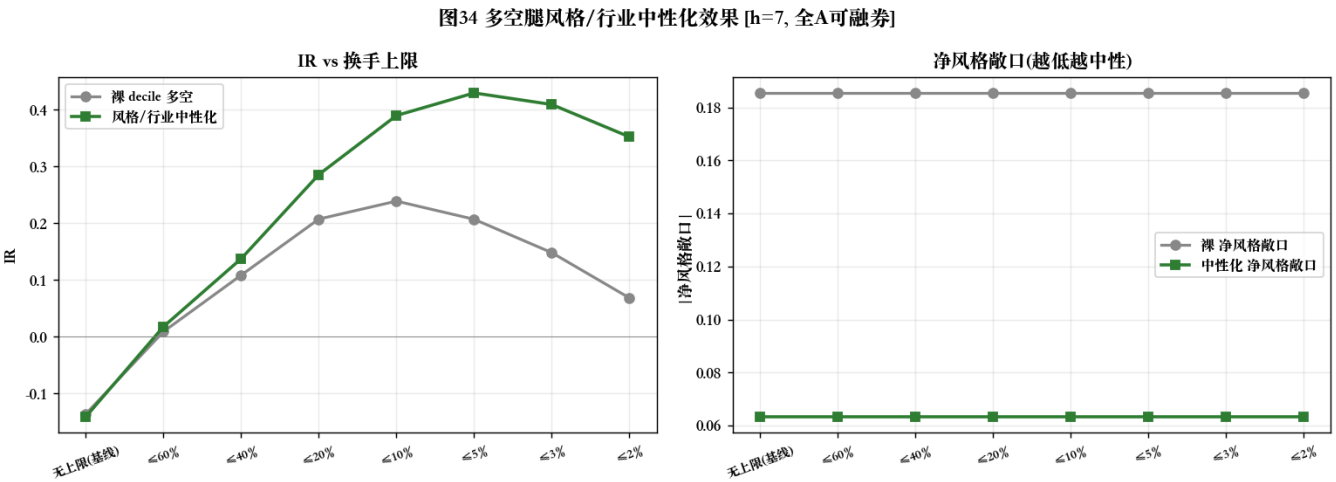


图34 多空腿风格/行业中性化：左=IR(绿>灰), 右=净风格敞口(0.186→0.063)

4.9 计入融券成本（图35）— 决定性反转

策略 $1 多/$1 空，做空需付借券利息（中国官方融券费率 ≈8.35%/年，难借小票更高），每日 carry。对最优中性档(≤5%)按不同费率重算：盈亏平衡融券费率仅 ≈1.2%（= 毛收益），而官方 ≈8.35% → 计入融券后净收益 ≈ −7.1%/年、IR −2.56，策略决定性转负。这给整条链画上句号：即便层层优化（隔夜→多空→7日→市场中性→换手拐点→风格中性化，毛 IR 0.43），可交易毛 edge 远低于真实做空成本，样本外不可盈利——根因仍是收益偏空头、A 股做空贵且受限。

融券费率(年化)	年化净收益	IR	最大回撤
0.00%	+1.2%	0.43	-5.8%
2.00%	-0.8%	-0.29	-15.2%
4.00%	-2.8%	-1.00	-27.7%
8.35%	-7.1%	-2.56	-49.1%
10.00%	-8.8%	-3.15	-55.8%
15.00%	-13.8%	-4.94	-71.0%

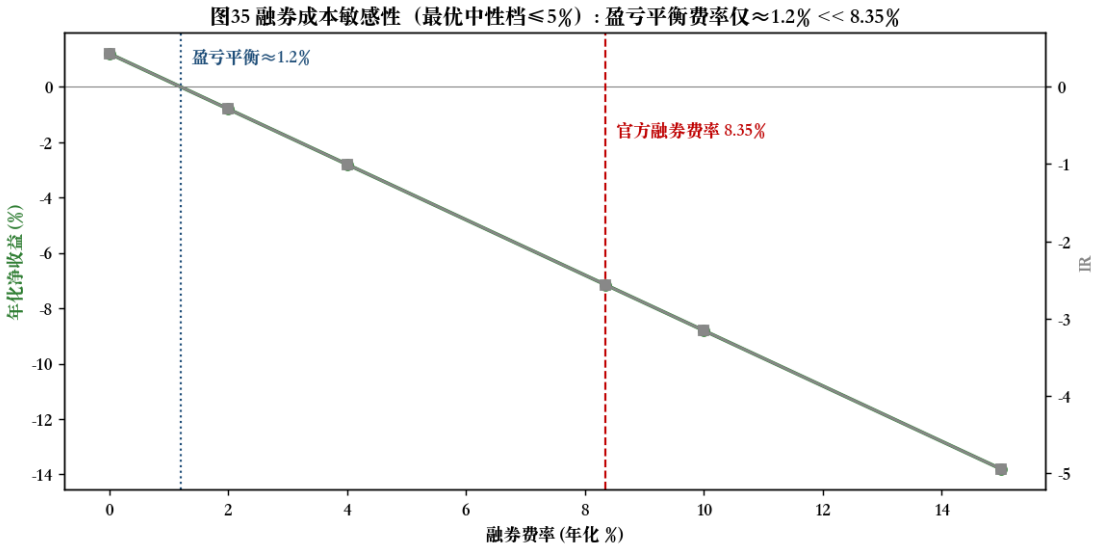


图35 融券成本敏感性：盈亏平衡费率≈1.2% << 官方8.35% → 计入后净≈ −7%/年

5. 研究延伸：隔夜 alpha 的理论上限（“ 冰山 ”， 图36）

用同一个 Ê 信号，比较三个执行窗口的十分位多空毛收益（全A剔除北交所 .BJ，个股单日收益按 ±22% 全板涨跌停兜底缩尾）。递减阶梯：隔夜理论上限 +207%/年（IR 38） → 开盘→开盘可交易毛 +53% → 风格中性+换手成本后毛 +1.2% → 计入官方融券 8.35% 后 − 7%。图36 对数轴：隔夜/收盘线复利到 ~10^{8}、可交易线只到 ~10^{2}，相差 6 个数量级。这是研报 “ 我们只看到了冰山一角 ” 的定量版：水下（隔夜跳空）巨大但摸不到（信号需收盘数据算、却要收盘成交），水上（可交易净）为负。整套价量 alpha 的预测力真实存在（IR 36），只是几乎全部落在不可交易的时段 + 空头，再被做空成本封死。

执行窗口	多空年化(毛)	IR
隔夜 close→open (信号主场 · 不可交易)	+207%	37.80
收盘→收盘 (预测目标)	+182%	21.05
开盘→开盘 (现实可交易)	+53%	6.47

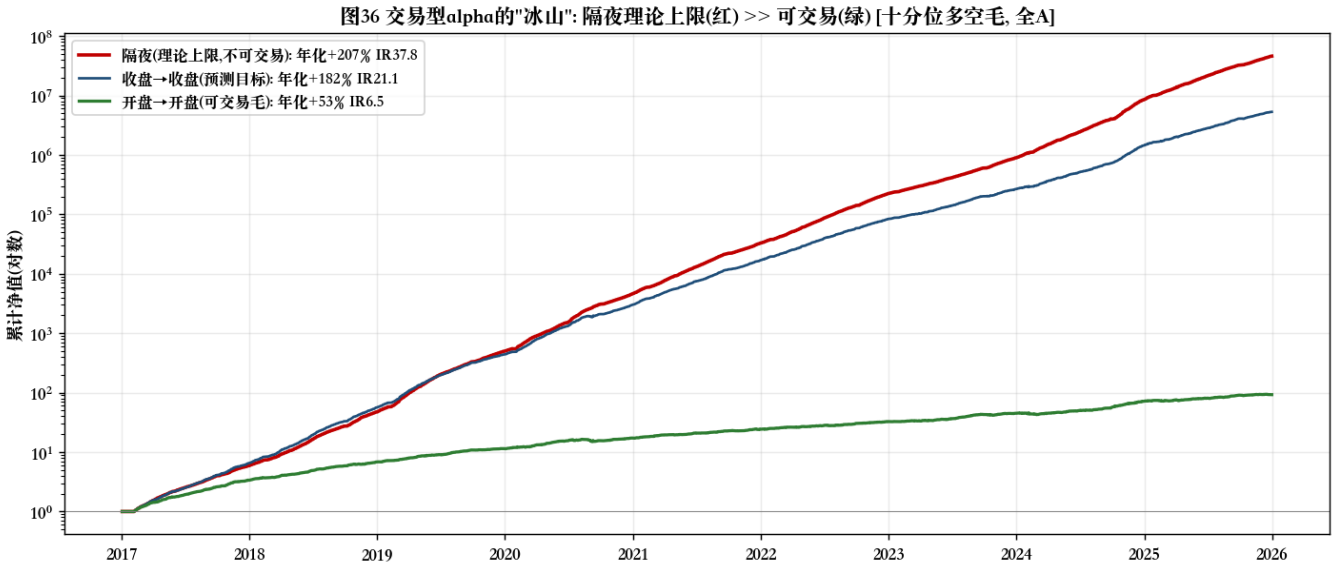


图36 交易型alpha的 “ 冰山 ” : 隔夜理论上限(红,+207%) >> 可交易(绿,+53%毛) [对数轴]

6. 贯穿全程的逻辑链与最终判断

§3.4 组合模型 IC 0.115/胜率95%（高！）
└── 但是收盘价对收盘价的 IC（图27）
└── 被不可交易的隔夜跳空主导（隔夜+0.23, 日内 − 0.01）
└── 次日开盘成交 → 长仓现实回测 − 24.5%（表11）
└── 但信号延续到下一晚 → 开盘→开盘多空 IR +4.56 ≈ 研报（图28）
└── 偏空头，A股难融券 → 长仓拿不到
└── 最优持有≈7天（IC拐点，图29）
└── 市场中性可融券口径≈持平（图30）
└── 换手拐点 ≤10%：IR 0.24（图31/32）—— 仍很薄

最终判断：研报方法在样本外可完整跑通、单因子/模型 IC
的量级仍在、多空信号强度与研报相当；但可落地的超额收益基本消失，根因是该价量 alpha 的预测力落在 (隔夜 + 空头) 两个 A 股长仓难以触及的角落，且信号过快、成本侵蚀严重。这是 “ 交易型
alpha ” 研究最经典、也最值得记取的样本外教训。

局限与可继续方向：样本外窗口是反号主因(如需样本内对照需回补面板到2010 – 2017)；一致预期用公司指引代理；空头依赖融券标的与成本(未计融券利息)；可继续——计入融券成本的净空头收益 / 小微盘活跃年条件配置 / 把隔夜alpha单列为学术口径隔夜策略量化其上限。

7. A1 样本内验证（2012-2017）：同一管线放回研报窗口

把回补的完整数据放回研报 2012-2017 窗口、用完整 9 风格 BARRA跑同一管线（工程上绕开 macOS I/O 限流：只读 universe 财务 + 复用 alpha memmap）。核心结论：同一套构造，样本内赚钱、样本外亏 → 证实样本外失效是真实的 alpha 衰减、~2016 起，而非实现 bug。

指标	样本内 2012-2017	样本外 2017-2025	研报
策略年化超额 / IR	+9.0% / 0.63	− 24.5% / − 1.59	+50.2% / 4.67
模型IC / 日度胜率	0.102 / 88.0%	0.115 / 95.1%	0.057 / 88.7%
单因子 |IR|(d2)	2.63	2.08	2.11
市场中性(≤40%档) 毛/IR	+12.0% / 2.19	+0.9% / 0.14	—
计入官方8.35%融券后净	+3.6% / 0.66 √	− 7.1% / − 2.56	—
市场中性 夏普 / 回撤	1.75 / − 6%	0.55 / − 16%	—

决定性一条（表 §7c）：样本内市场中性毛收益 +12% 远高于融券盈亏平衡（~12% > 官方 8.35%），计入官方融券后仍净赚 +3.6%/年（IR 0.66）；样本外毛 edge 仅 +1.2%，扛不住做空成本 → − 7%。同一策略、同一成本假设，样本内可盈利、样本外不可——alpha 真实衰减最硬的证据。



图A1-1 样本内市场中性多空 vs 中证500：同等收益(+16% vs +17%)、1/3 波动、1/9 回撤(− 6% vs − 55%)、3× 夏普、近零相关(+0.11)



图A1-2 样本内组合累计超额（2012-2015 涨到 ~1.7，2016-2017 见顶回落=衰减起点）

完整 9 风格 BARRA 给 +9.0%，与 5 风格 +9.5% 几乎相同 → 证伪了“ 样本内 +9% vs 研报 +50% 差距来自简化中性化 ”的假设；差距收窄到 [无卖方一致预期 + LP/预测构造 + 研报特定设置]。详见 INSAMPLE_VS_OOS.md。